
Pregunta

PAU setembre 2025, sèrie 3

Considereu el pla $\pi: 2x - y + z = 5$ i el punt $P = (0, 1, 3)$.

- a) (0,5 punts) Comproveu que la distància del punt P al pla π és $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

Solució. Només cal aplicar la fórmula de la distància punt-pla per comprovar que

$$d(P, \pi) = \frac{|2 \cdot 0 - 1 + 3 - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Pauta oficial: 0,5 per la comprovació que la distància és la que diu l'enunciat (inclosa la simplificació de la fracció amb arrels).

- b) (0,75 punts) Trobeu l'equació general d'un pla π_1 paral·lel a π i que passi pel punt P . Quina és la distància entre π_1 i π ?

Solució. Tot pla paral·lel a π és de la forma $2x - y + z = D$ per a algun D real. Com que volem que passi pel punt P , tenim $2 \cdot 0 - 1 + 3 = D$ i, per tant, $D = 2$. El pla buscat és $\pi_1: 2x - y + z = 2$. Clarament, la distància entre π_1 i π és $d(\pi_1, \pi) = d(P, \pi) = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Pauta oficial: 0,5 per l'equació del pla paral·lel i 0,25 per argumentar que la distància és la mateixa.

- c) (1,25 punts) Trobeu l'equació general d'un segon pla π_2 , diferent de π_1 , que sigui paral·lel a π i que estigui a una distància $\frac{\sqrt{6}}{2}$ de π .

Solució. Per trobar un segon pla π_2 , també paral·lel a π i també a distància $\frac{\sqrt{6}}{2}$ de π , buscarem el punt simètric, P' , de P respecte del pla π . Busquem la recta perpendicular a π que passa pel punt P . L'equació paramètrica d'aquesta recta és

$$r: (x, y, z) = (0, 1, 3) + \lambda \cdot (2, -1, 1) = (2\lambda, 1 - \lambda, 3 + \lambda).$$

Busquem el punt d'intersecció M de la recta r amb el pla π : $2 \cdot (2\lambda) - (1 - \lambda) + 3 + \lambda = 5$, d'on $6\lambda = 3$ i $\lambda = \frac{1}{2}$. Per tant, $M = (1, \frac{1}{2}, \frac{7}{2})$. Ara ens cal trobar el punt simètric P' de P respecte de π , fent, per exemple, $P' = P + 2\overrightarrow{PM} = (0, 1, 3) + 2 \cdot (1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = (2, 0, 4)$.

Finalment, el pla buscat és de la forma $2x - y + z = E$ per a algun E real i passa per P' ; així doncs, $2 \cdot 2 - 0 + 4 = E$, i $E = 8$. Tenim, doncs, que π_2 és el pla d'equació $2x - y + z = 8$.

Pauta oficial: 0,5 pel càlcul de la projecció, 0,5 pel càlcul del punt simètric, i 0,25 per l'equació final del pla. Alternativament, també poden plantejar l'equació de la distància d'un pla paral·lel genèric a un punt qualsevol de π i demanar que sigui $\frac{\sqrt{6}}{2}$: una solució serà π_1 , i l'altra, el pla buscat, π_2 . Compteu bé aquesta manera alternativa si està ben justificada i calculada.